

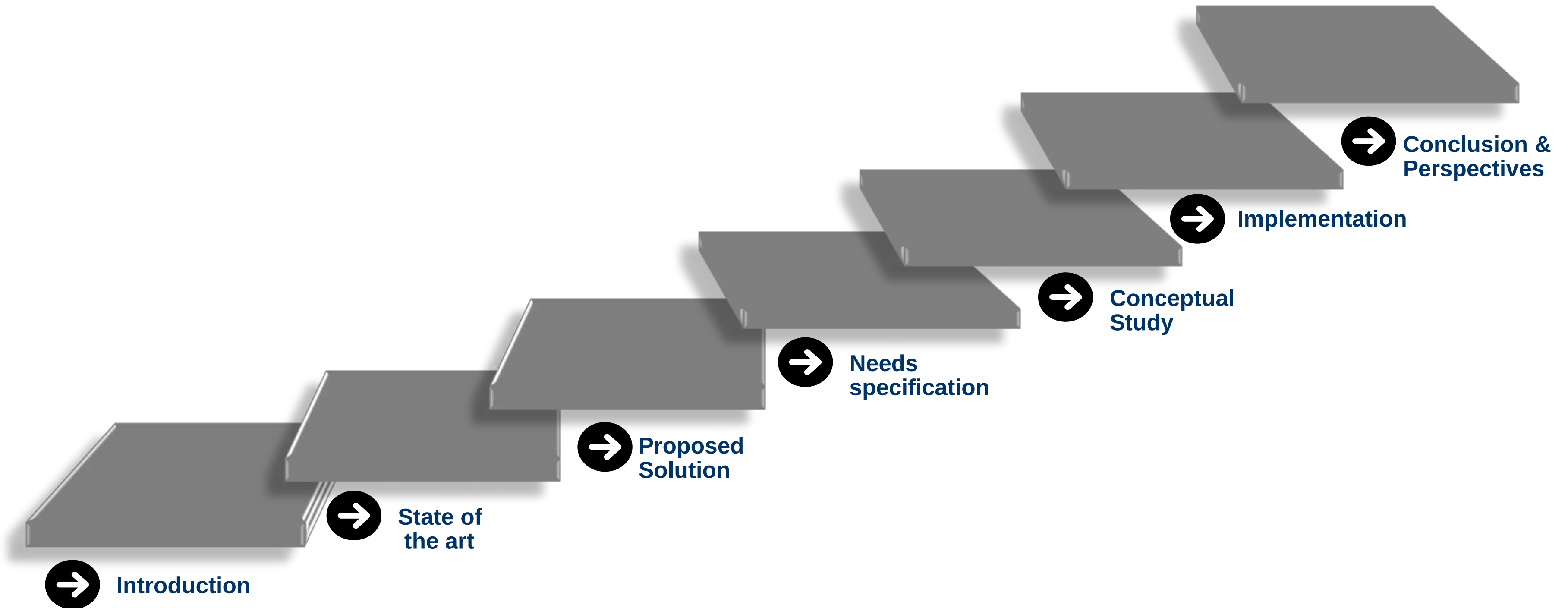
**Final year project for the attainment of the
national Engineering Degree in Computer
Science**

DESIGN, SPECIFICATION AND IMPLEMENTATION OF A SCALABLE TRAVEL MANAGEMENT SYSTEM

Prepared by :
Imen JOUINI

Supervised by :
Mr. Maher Mkhinini
Mr. Ismail Kaouech

Presentation Plan



Introduction



Host company



**Partnership &
Trust**



**Expertise &
Innovation**

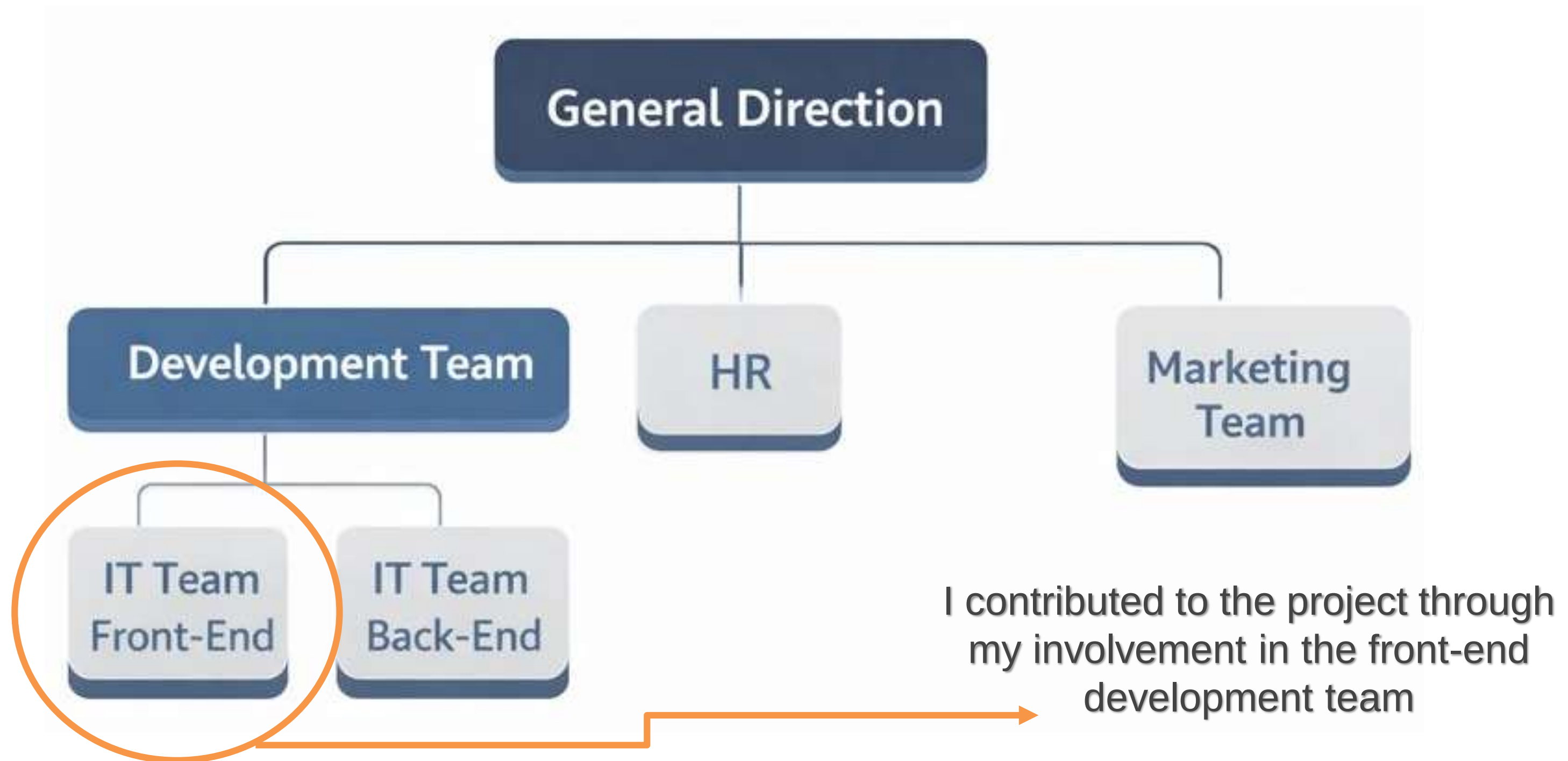


**Confidentiality &
Simplicity**



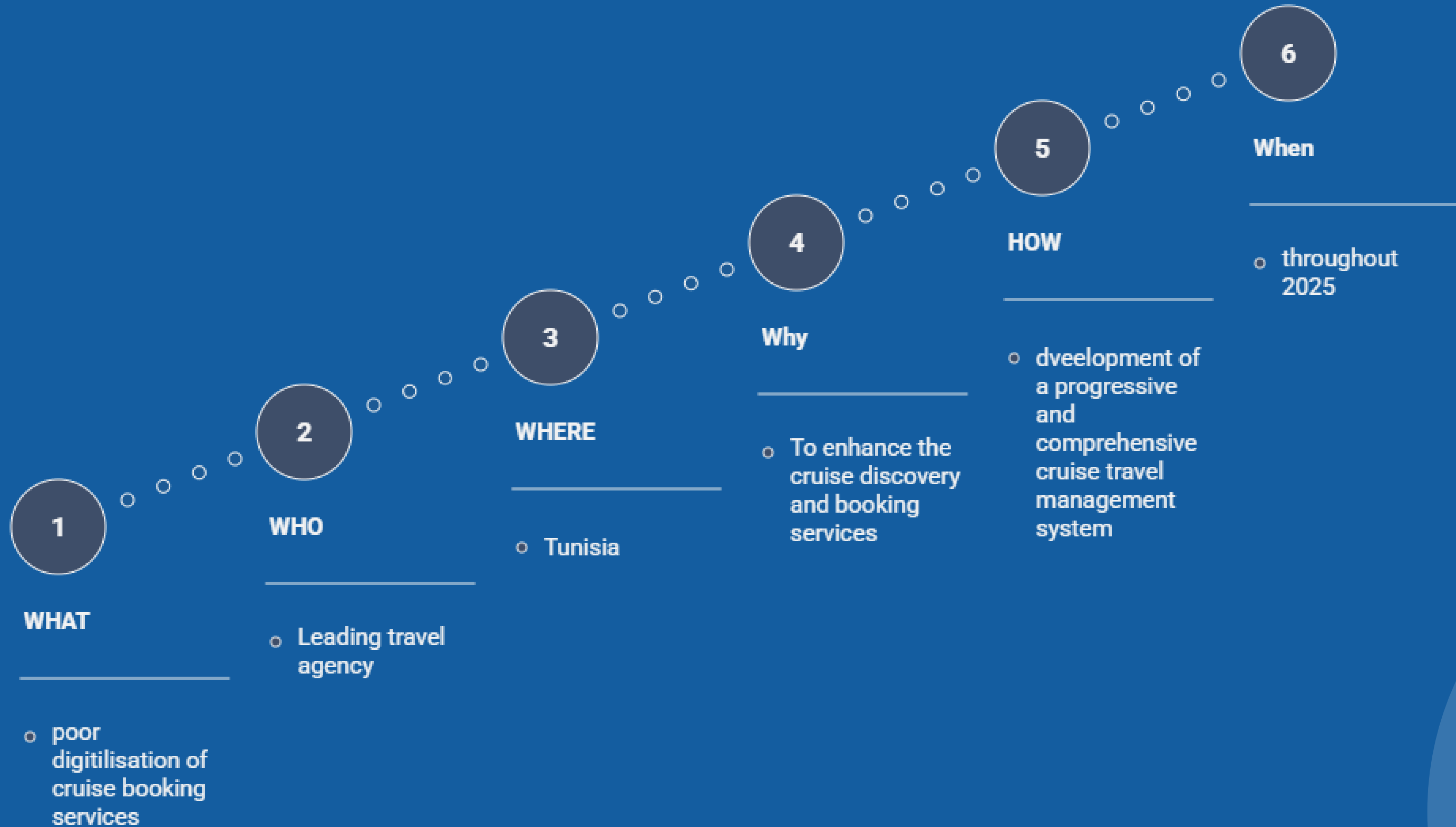
**Quality &
Reliability**

Organizational structure



Project context

5W1H Analysis Chart



State of the art



Study of existent solutions



NATIONAL

RUSNICA
Travel Agency



ACTIVE TRAVEL

orange
cruises

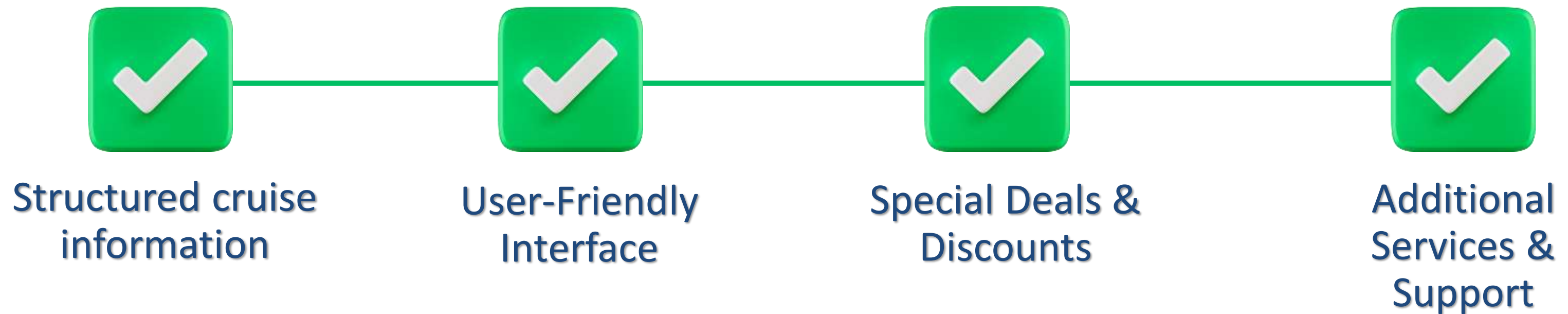
Study of existent solutions



INTERNATIONAL

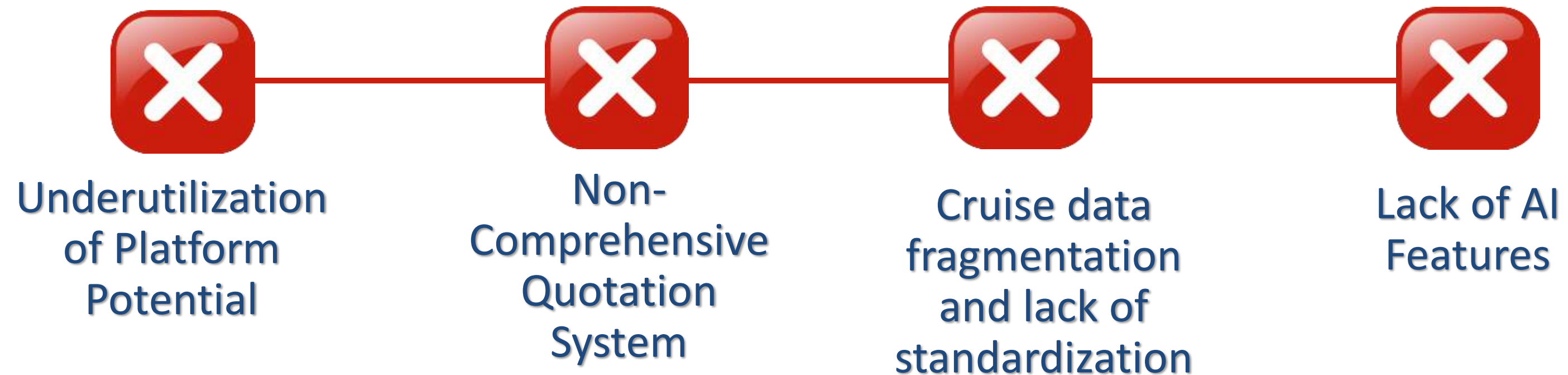


Study of existent solutions



⚠️ But...

Study of existent solutions



Proposed solution



Proposed solution

Cruise-centered travel management system



Ergonomic and
user-friendly
interface



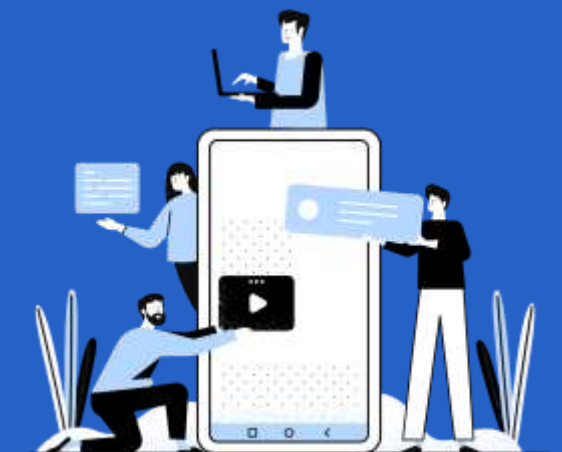
Unification of
cruise data from
different APIs



Comprehensive
and dynamic
quotation engine



24/7 Client
Support



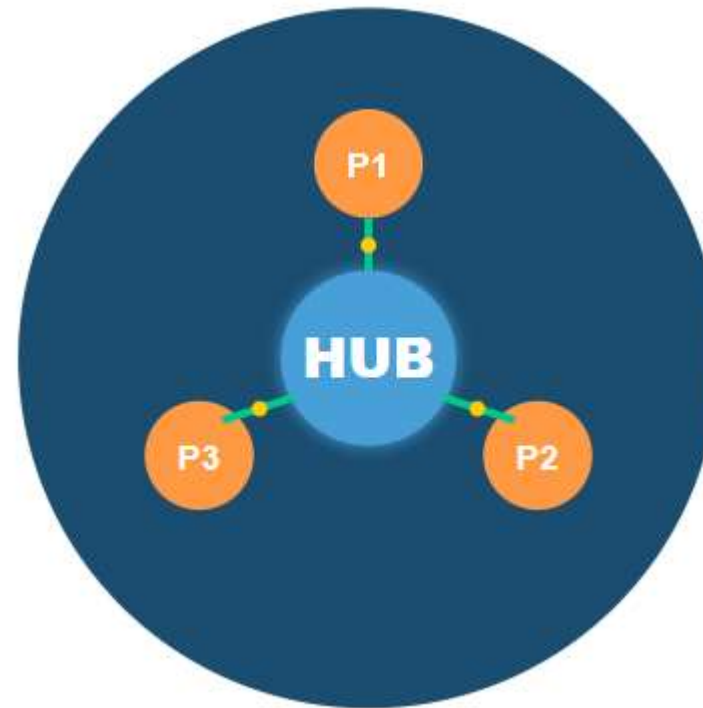
Integrated Partner
Agency Cruise
Listings with
Revenue Sharing

Added values

Our platform is a combination of three major added values



**All-In-One
Platform**



**Multi-agency
and role-based**

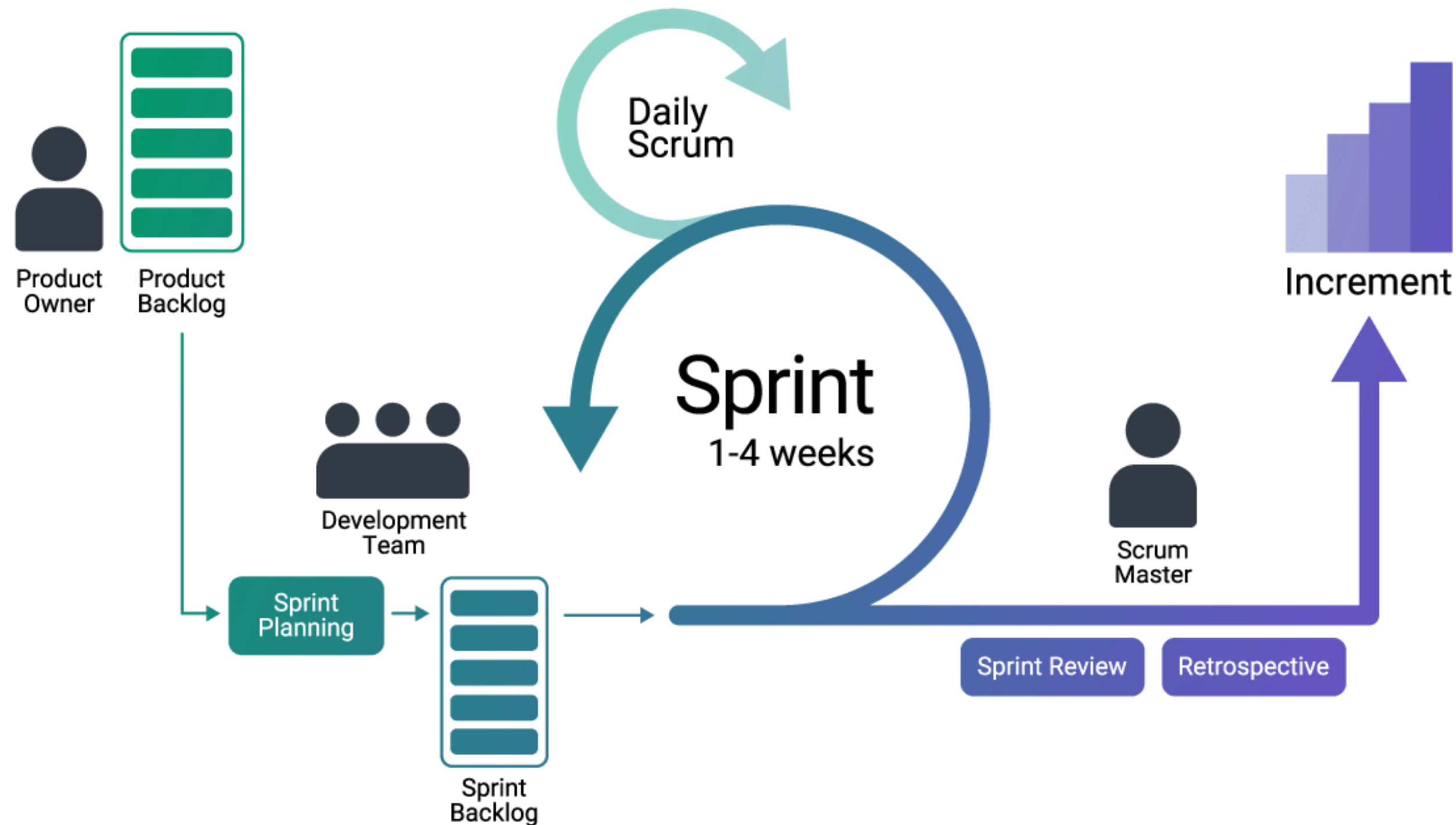


**Third-Party
APIs**

Project management methodology



Project management methodology



Needs specifications



Identification of actors



Admin/ Sub-Admin



**Client (Visitor/
Traveler)**

Functional needs (Admin)

01

Authenticate

02

Manage Users

03

Manage Reservations

04

Manage Currencies

05

Manage Partner Agencies (Main Admin Only)

06

Manage Cruise Companies

07

Manage Cruise Cards

08

Manage Ships

09

Manage Destinations

10

Manage Ports

11

Manage Cabin Categories

Functional needs (User)

Log In/ Sign Up

12

Search and filter cruises

13

Generate quotations and book cruises

14

Non-functional needs

01 Security

02 Maintainability

04 Performance

05 Ergonomics

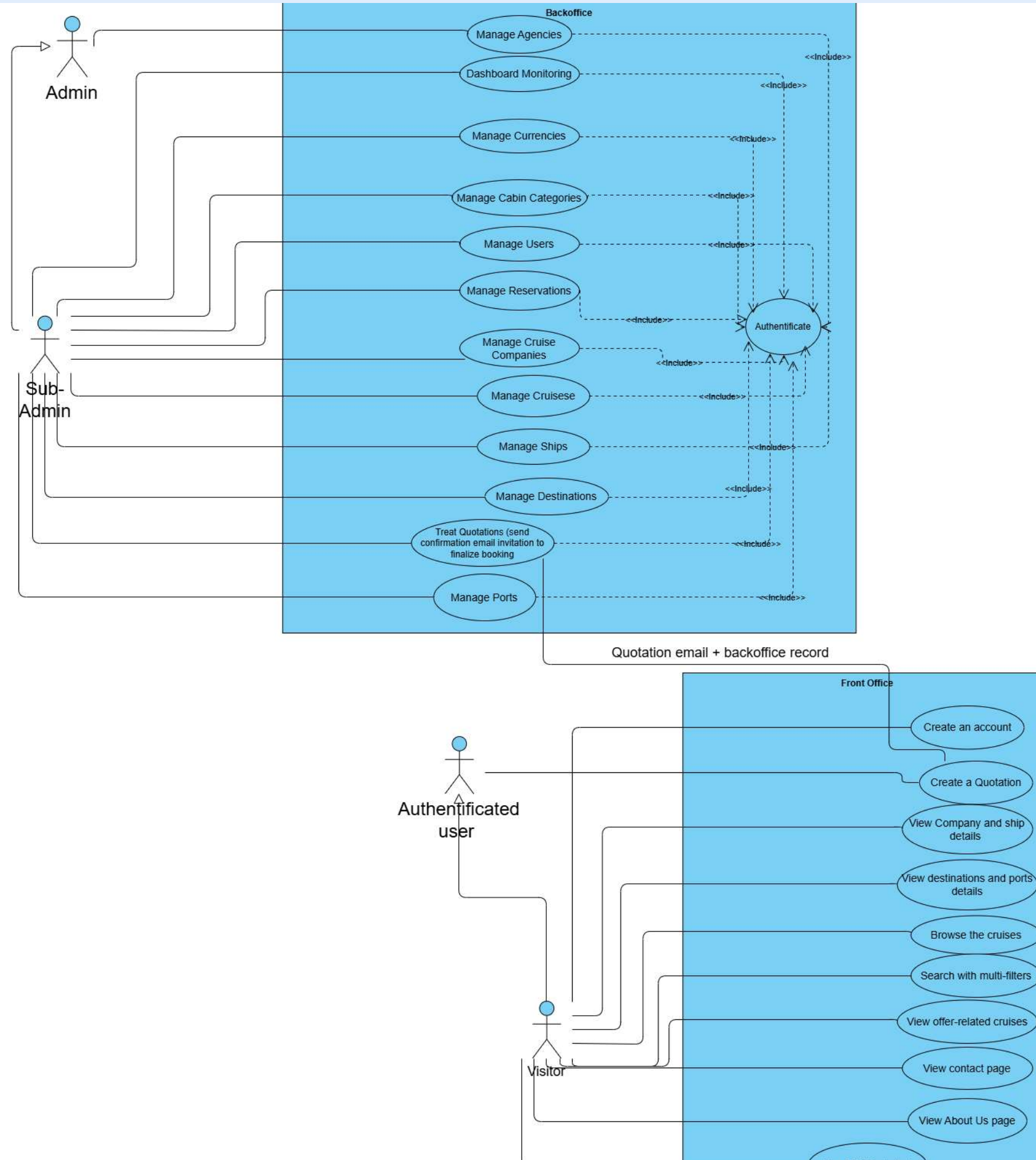
06 Scalability

07 Reliability

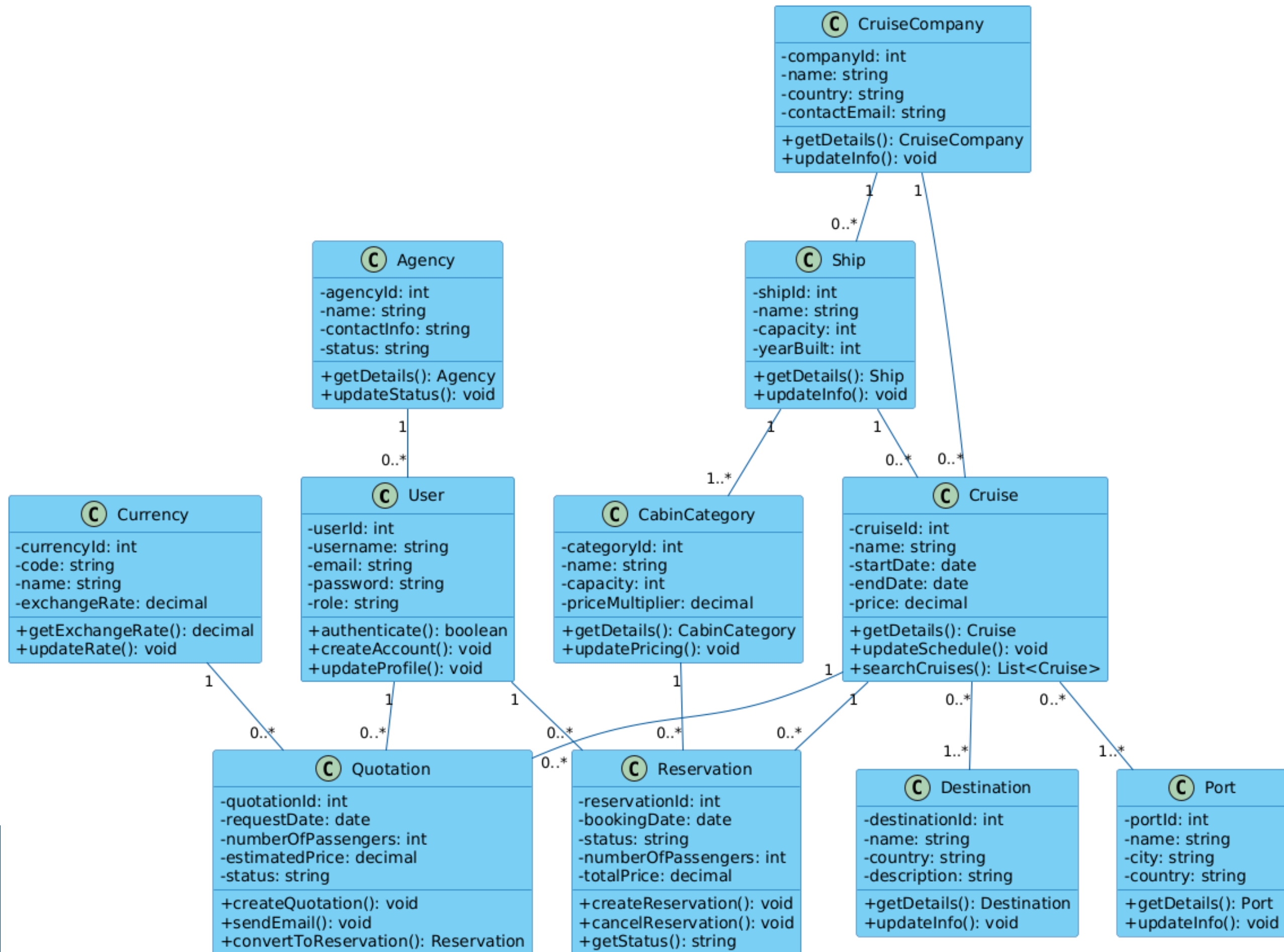
Conceptual Study



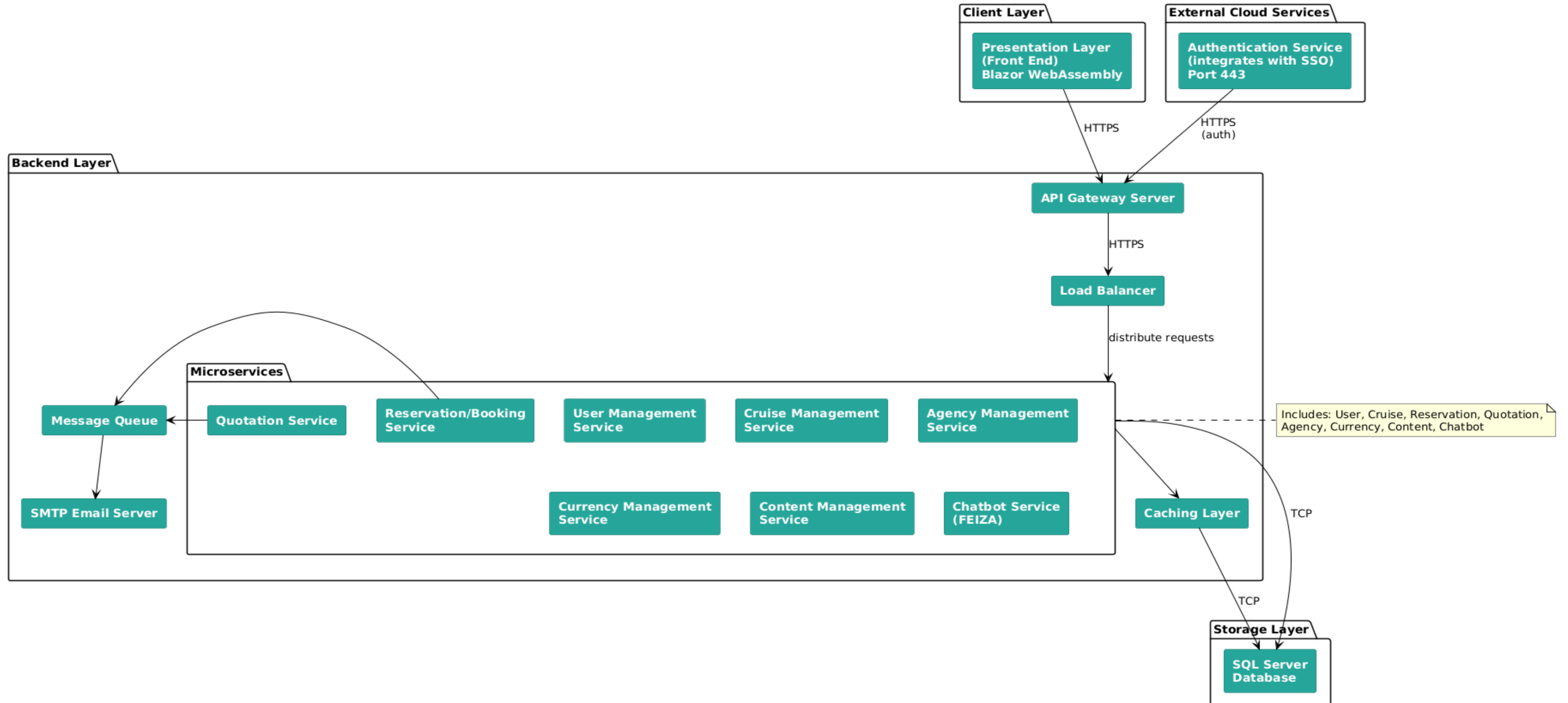
General Use Case Diagram



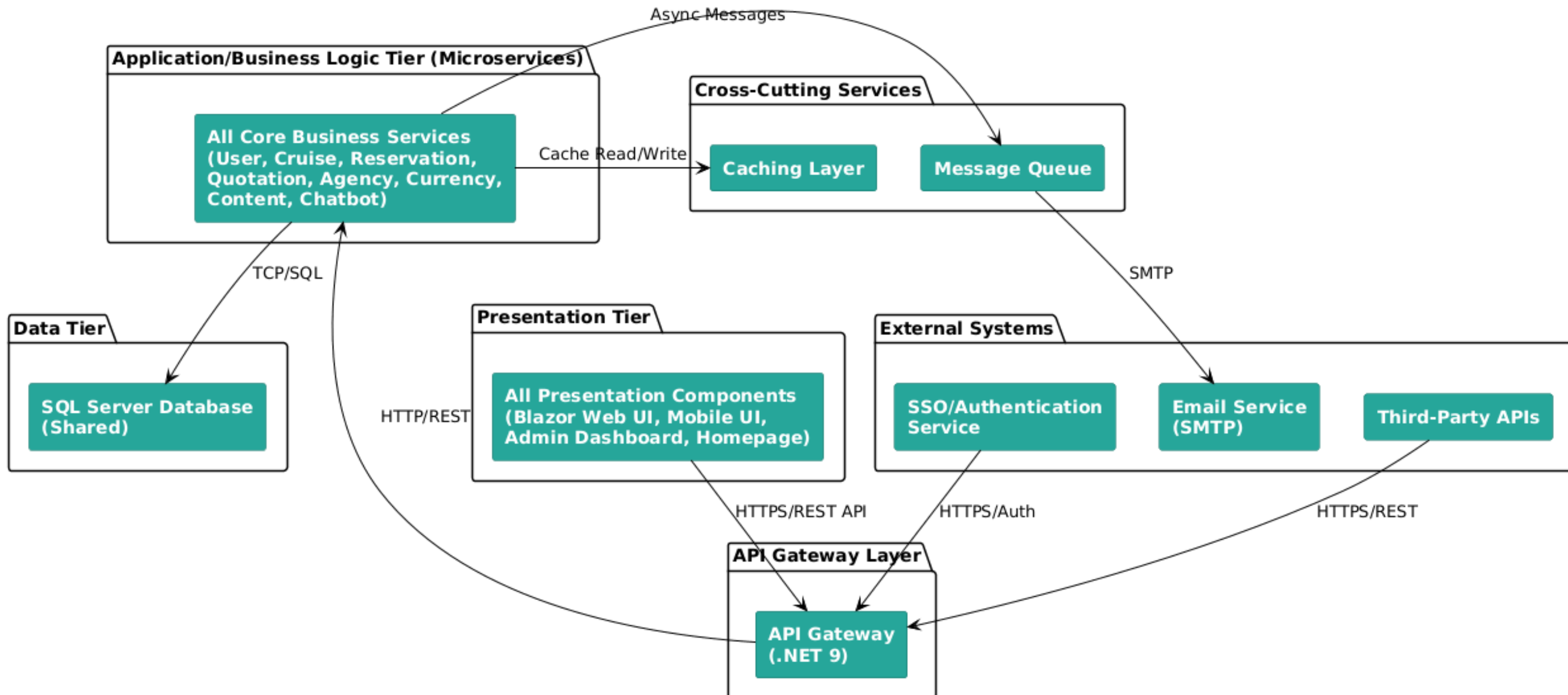
General Class Diagram



Physical architecture



Logical architecture



Implementation



ENVIRONMENT



L^AT_EX

TECHNOLOGIES



INTERFACES

Sprint 1

Admin dashboard

Date de début

01/11/2025

Date de fin

12/11/2025

Agence

Amel Voyages

Réinitialiser

Total Devis

0

Nouveaux

0

+

En Cours

0

Confirmés

0

Annulés

0

Total Passagers

0

Répartition par Statut



Nombre de réservations par mois



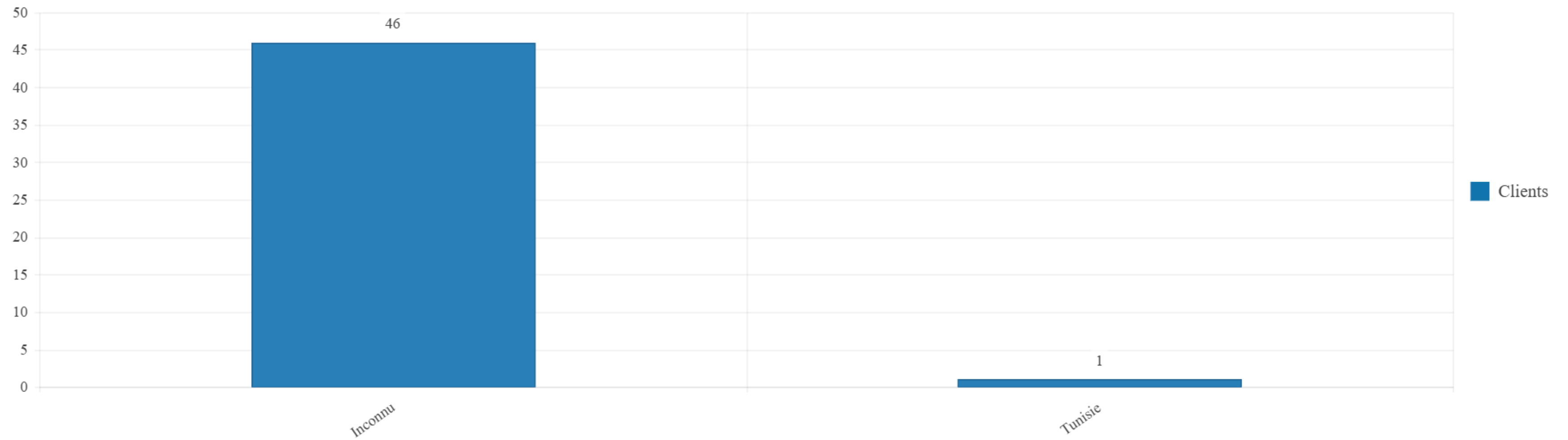
Top 10 Ports de Départ



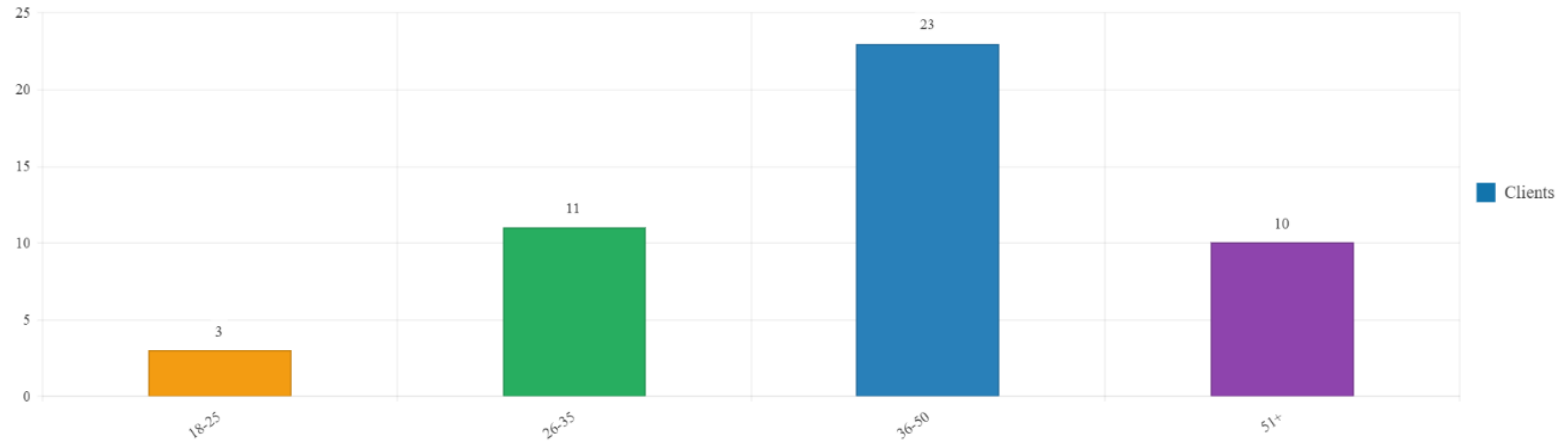
Top 10 Navires



Clients par pays



Clients par tranche d'âge



Clients par région/ville



Cruise cards management

Gérer les croisières

Du 12/11/2025 au 12/02/2026

A la une (Coup de coeur):
☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

Promo:
☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

Selectionner une compagnie

Sélectionner un navire

Novembre 2025

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
1	2	3	4	5	6	7

Navire	Port de départ	Date de départ	Port d'arrivée
Costa Toscana	Savona	13/11/2025	DOHA (QATAR)
Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Dubai
Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Cape Town
Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Dubai
Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Abu Dhabi
Costa Toscana	Marseille	14/11/2025	Cape Town

Gérer les croisières

Du 12/11/2025 au 12/02/2026

A la une (Coup de coeur):
☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

Promo:
☒ Tous ☐ Oui ☐ Non

Selectionner une compagnie

Selectionner un navire

Rechercher ...

Code de croisière	Compagnie	Navire	Port de départ	Date de départ	Port d'arrivée	Date d'arrivée	Nuits	Prix Actuel	Promo	Prix de Promo	Favori		
TO42251113	Costa Cruises	Costa Toscana	Savona	13/11/2025	DOHA (QATAR)	25/12/2025	42	1949	N/A	N/A	☆		
TO38251113	Costa Cruises	Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Dubai	21/12/2025	38	1529	N/A	N/A	☆		
TO20251113	Costa Cruises	Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Cape Town	03/12/2025	20	1099	N/A	N/A	☆		
TO37251113	Costa Cruises	Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Dubai	20/12/2025	37	1499	N/A	N/A	☆		
TO43251113	Costa Cruises	Costa Toscana	Savona	13/11/2025	Abu Dhabi	26/12/2025	43	1979	N/A	N/A	☆		
TO19251114	Costa Cruises	Costa Toscana	Marseille	14/11/2025	Cape Town	03/12/2025	19	1059	N/A	N/A	☆		
TO36251114	Costa Cruises	Costa Toscana	Marseille	14/11/2025	Dubai	20/12/2025	36	1659	N/A	N/A	☆		
TO36251115	Costa Cruises	Costa Toscana	Barcelone	15/11/2025	Dubai	21/12/2025	36	1659	N/A	N/A	☆		
TO35251115	Costa Cruises	Costa Toscana	Barcelone	15/11/2025	Dubai	20/12/2025	35	1429	N/A	N/A	☆		
TO18251115	Costa Cruises	Costa Toscana	Barcelone	15/11/2025	Cape Town	03/12/2025	18	1029	N/A	N/A	☆		

Code de croisière

TO42251113

Costa Cruises



Costa Toscana



Port de départ

Savona

Date de départ

13/11/2025



Port d'arrivée

DOHA (QATAR)

Date d'arrivée

25/12/2025



Nuits

42



Sélectionner un package



Prix de Promo



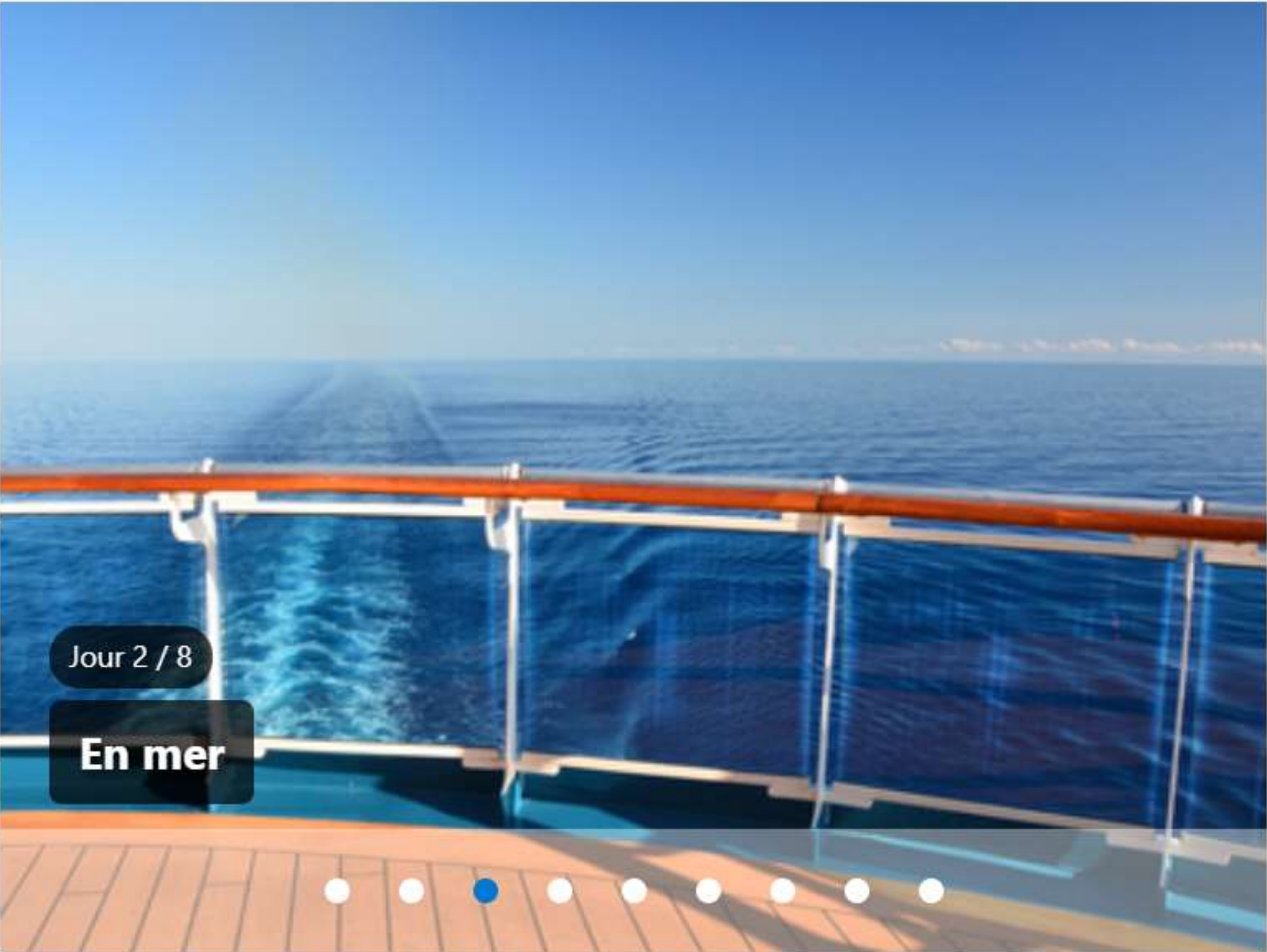
A la une (Coup de coeur)

☐ Enregistrer Annuler

INTERFACES

Sprint 2

Cruise display card



📅 8 JOURS, 7 NUITS, 6 PORTS

 Costa Pacifica
Mediterranean


 Pension Complète **My Cruise**

1 665 DT

DÉPART
Barcelone
Lundi 24 nov. 2025

ARRIVÉE
Barcelone
Lundi 01 déc. 2025



PORTS : [Barcelone](#) > [En mer](#) > [La Goulette](#) > [Palerme \(Monreale\)](#) > [Civitavecchia \(Rome\)](#) > [Savone](#) > [Marseille \(Provence\)](#) > [Barcelone](#)

Package Type	 Intérieure	 Fenêtre	 Balcon	 Suite
My Cruise	1 665 DT	2 197 DT	2 730 DT	3 049 DT
All Inclusive	2 375 DT	2 907 DT	3 440 DT	3 759 DT
Super All Inclusive	2 833 DT	3 365 DT	3 898 DT	4 217 DT

✓ Le moins cher
24 NOV.
2025
1 665 DT

Cacher l'itinéraire

Réserver



Embarquement
Lundi 24 nov. 2025



Barcelona (Spain)
Départ: 19:30



Jour 2
Mardi 25 nov. 2025



En Mer
Arrivée: 00:00 Départ: 23:59



8 JOURS, 7 NUITS, 6 PORTS

 **Costa Pacifica**
Mediterranean

DÉPART
Barcelone
Lundi 24 nov. 2025



ARRIVÉE
Barcelone
Lundi 01 déc. 2025



My Cruise

 **Pension Complète**

1 665 DT

PORTS : [Barcelone](#) > [En mer](#) > [La Goulette](#) >
[Palerme \(Monreale\)](#) > [Civitavecchia \(Rome\)](#) >
[Savone](#) > [Marseille \(Provence\)](#) > [Barcelone](#)

Package Type	 Intérieure
My Cruise	1 665 DT
All Inclusive	2 375 DT
Super All Inclusive	2 833 DT

✓ Le moins cher
24 NOV.
2025
1 665 DT

Voir l'itinéraire

Réserver

Cacher l'itinéraire

Réserver



Embarquement

Lundi 24 nov. 2025



Barcelona (Spain)

Départ: 19:30



Jour 2

Mardi 25 nov. 2025



En Mer

Arrivée: 00:00 Départ: 23:59



Jour 3

Date?
Du 21/11/2025 au 21/02/2026

Destination?
Toutes les destinations

Port?
2 sélection(s)

Compagnie?
Toutes nos compagnies

Navire?
Tous nos navires



Search engine

Date?
Du 25/12/2025 au 25/01/2026

Destination?
Toutes les destinations

Port?
Tous nos ports

Compagnie?
Toutes nos compagnies

Navire?
Tous nos navires





34 Navires



Rechercher un navire...

Costa Cruises



Costa Deliziosa



Costa Diadema



Costa Favolosa



Costa Fortuna



Costa Fascinosa



Costa Pacifica

Réinitialiser

Appliquer

Croisières trouvées: 77

Filtrer les croisières

Trier par:

Prix

Trier par...

Prix

Date de départ

Durée

4 JOURS, 3 NUITS, 3 PORTS

Costa Smeralda
Mediterranean

DÉPART

Search results
filtering and sorting

FILTRE PAR

Durée

Courte (1-6 nuits)

Moyenne (7-10 nuits)

Longue (11+ nuits)

Réinitialiser

Prix

Moins de 2000 DT

2000 DT à 5000 DT

Plus de 5000 DT

Réinitialiser

Port de départ

Barcelone

Civitavecchia (Rome)

FILTRE PAR

Costa Fascinosa

Costa Fortuna

Costa Pacifica

Costa Serena

Voir +

Réinitialiser

Date de départ

←

 novembre 2025

→

Lun	Mar	Mer	Jeu	Ven	Sam	Dim
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Réinitialiser

INTERFACES

Sprint 3

Quotation engine



Passagers



Cabine



Option



Confirmation

Informations passagers

Passagers (2/4 max)

Adultes (18+ ans)

2

Adolescents (12-17 ans)

0

Enfants (2-11 ans)

0

Bébés (0-1 an)

0

Prénom*:

Imen

Nom de famille*:

Jouini

Email*:

imen.jouini@ikonware.com

Téléphone*:

97434723

Date de naissance:

1/1/1999



Step 1 of 4

Suivant

Choisissez votre cabine



Cabine Intérieure

SÉLECTIONNÉE



Cabine Fenêtre

CHOISIR



Cabine Balcon

CHOISIR



Suite Luxe

CHOISIR

Code de Cabine	Package	Prix	
IB	BASIC FARE	2,031 DT	Sélectionné
	SOFT DRINKS AND WIFI	2,623 DT	Choisir
	PREMIUM DRINKS	2,993 DT	Choisir
IR1	BASIC FARE	2,179 DT	Choisir
	SOFT DRINKS AND WIFI	2,771 DT	Choisir
	PREMIUM DRINKS	3,141 DT	Choisir
IR2	BASIC FARE	2,216 DT	Choisir
	SOFT DRINKS AND WIFI	2,808 DT	Choisir
	PREMIUM DRINKS	3,178 DT	Choisir



Passagers



Cabine



Option



Confirmation

J'ai besoin de:

- ☐ Vol (Ajouter un vol)
- ☒ Hôtel (Ajouter un hôtel)

Step 3 of 4

Précédent

Suivant

[Voir les conditions de l'offre](#) 

Résumé de votre réservation

Informations du client principal

Nom : Imen Jouini
Email : imen.jouini@ikonware.com
Téléphone : 97434723
Date de naissance : 01/01/1999

Cabine sélectionnée

Type de cabine : Intérieure (IB)

Options choisies

-  Vol ajouté
-  Hôtel ajouté

  Nouveau devis généré.

N°	Nom	Prénom	Date de naissance	Type Cabine	Package	Prix Cabine	Vol	Hôtel	Total	Devise
1	Imen	Jouini	01 Jan 1999	Intérieure(IB)		2,031	Oui	Oui	2,031	DT
2	Imen Invité Un	Jouini	01 Jan 1980	Intérieure(IB)		2,031	Oui	Oui	2,031	DT
Total						4,062			4,062	DT

CONDITIONS DE VOYAGE



| Nos prix comprennent

- Les Transferts Aéroport / Port / Aéroport même jour de départ
- Le logement dans la cabine préalablement choisie pour toute la durée de la croisière
- La pension complète à bord hors prestations spécifiques
- Les taxes portuaires
- Le cocktail de bienvenue du commandant ainsi que la soirée de gala et son menu spécial

[redacted] Devis croisière Inbox x



[redacted] **Devis** <contact@ikonware.com>

Wed, Jul 23, 10:45 AM



to me, contact ▾



Demande de devis enregistrée

Cher(e) imen imen,

Notre service clientèle a bien enregistré votre demande N° [redacted] 000143.
Un conseiller vous contactera dans les plus brefs délais.

Informations client

Client	imen imen
Email	jouini.ymen@gmail.com
Téléphone	111111112
Référence devis	 000143
Référence Croisière	

Votre voyage aux: Italie, Malte, Espagne, France

MSC Cruises | Méditerranée



Détails de votre croisière

Croisière	Italie, Malte, Espagne, France
Compagnie	MSC Cruises
Navire	MSC MAGNIFICA
Durée	8 JOURS (7 NUITS, 6 PORTS)
Date de départ	23-07-2025
Date de retour	30-07-2025
Port de départ	Palerme (Monreale)
Port de retour	Palerme (Monreale)
Nombre de personnes	2
Catégorie Cabine	Intérieure(IB)
Numéro de Cabine	
Type de prix	BEST PRICE

Itinéraire de la croisière

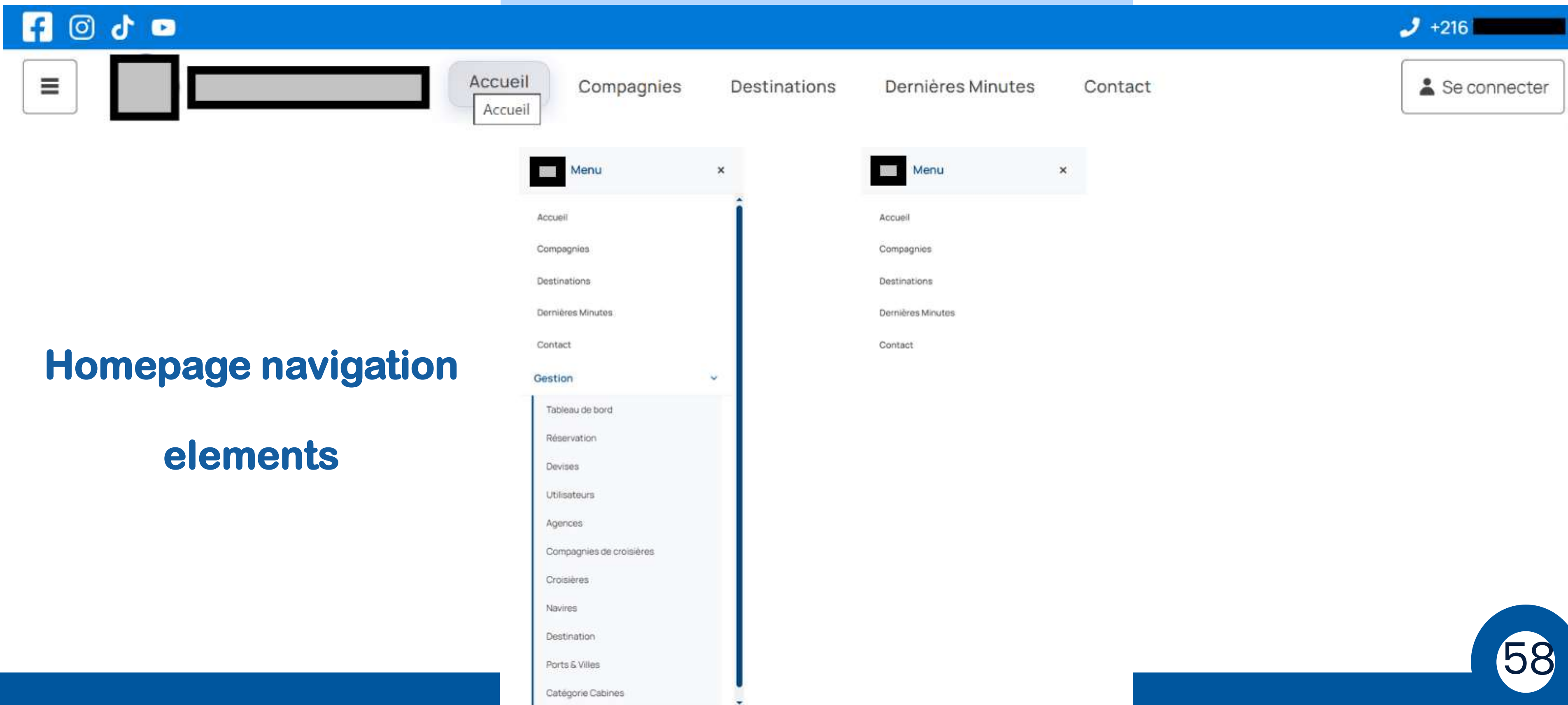
Jour	Date	Port	Arrivée	Départ
1	23-07-2025	Palermo Italy	09:00	17:00
2	24-07-2025	Valletta Malta	00:00	17:00
3	25-07-2025	At Sea	08:00	00:00
4	26-07-2025	Barcelona Spain	08:00	18:00
5	27-07-2025	Marseille (Provence) France	08:00	16:00
6	28-07-2025	La Spezia (Cinque Terre) Italy	13:00	17:00
7	29-07-2025	Naples (Pompeii) Italy	09:00	21:00
8	30-07-2025	Palermo Italy	09:00	—

Détail par passager

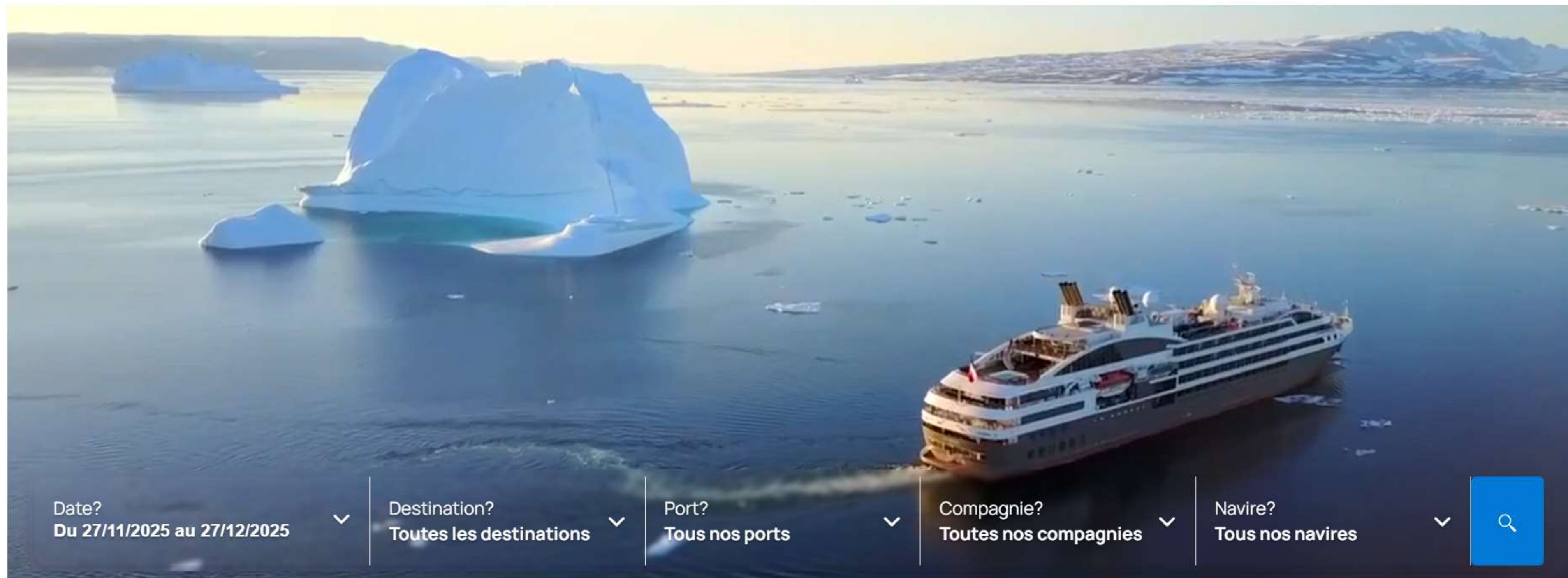
Passager	Cabine	Taxes	Option	Transfert Aller	Transfert Retour	Vol	Hotel	Sous-Total
imen imen 45 ans	3 720	0		Non	Non	—	—	3 720 DT
imenGuest1 imen 45 ans	3 720	0		Non	Non	—	—	3 720 DT
Total Cabine								7 441 DT
Total Taxes								0 DT
Total Vol								0 DT
Total Hôtel								0 DT
TOTAL								7 441 DT

INTERFACES

Sprint 4



Homepage navigation
elements



Date?
Du 27/11/2025 au 27/12/2025



Destination?
Toutes les destinations



Port?
Tous nos ports



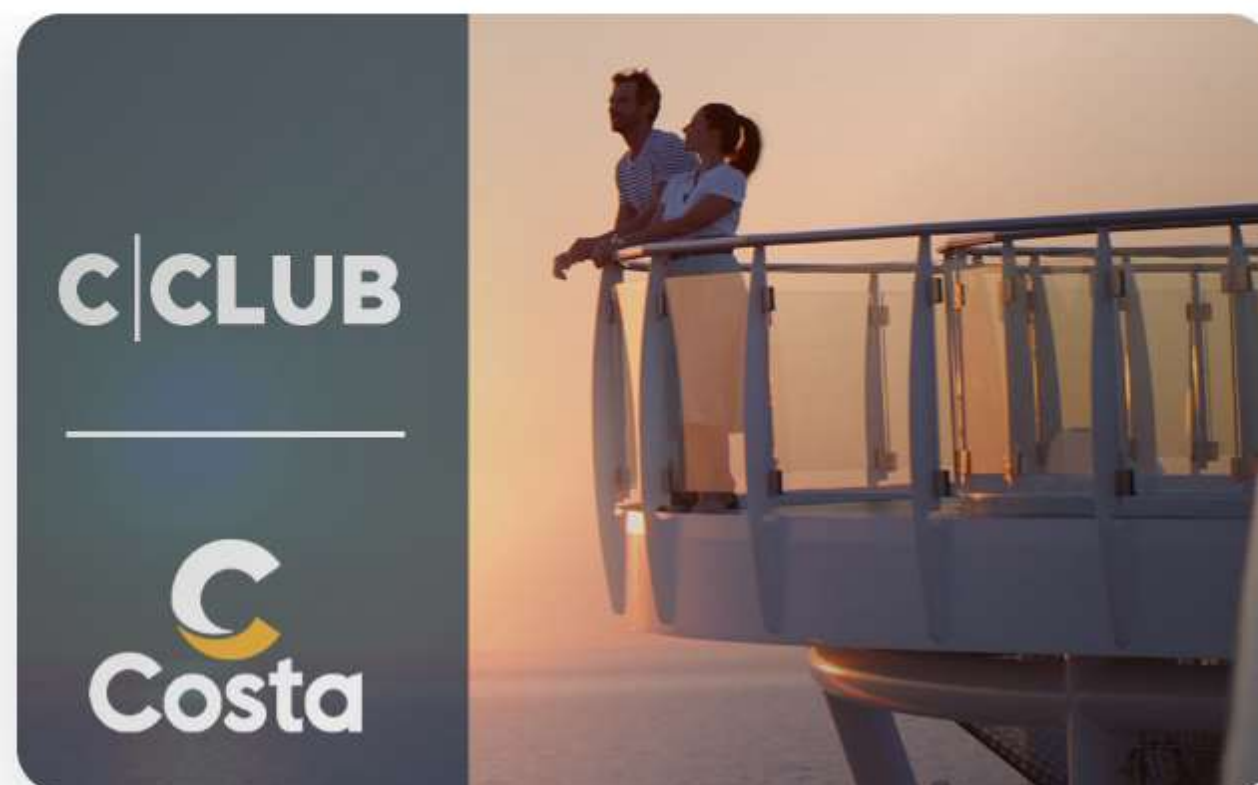
Compagnie?
Toutes nos compagnies



Navire?
Tous nos navires



NOS PROMOTIONS



Compagnies

Costa Croisières

MSC Croisières

Norwegian Croisières

Celebrity Croisières

Royal Caribbean Croisières

Explora Croisières

Aroya Croisières

Destinations

Méditerranée

Europe du Nord

Amérique du Nord

Amérique du Sud

Transatlantique

Asie

Navires

Costa Toscana

Costa Smeralda

Costa Favolosa

MSC WORLD EUROPA

MSC WORLD AMERICA

MSC EURIBIA

Contactez-Nous



Suivez-nous sur les réseaux sociaux



Client-side pages



Explorez nos compagnies maritimes et découvrez leurs flottes exceptionnelles.



COSTA CRUISES

Embarquez avec Costa et découvrez la Dolce Vita en mer. Entre saveurs italiennes, ambiance chaleureuse et escales ensoleillées, chaque voyage est une véritable fête.

[Découvrir la compagnie](#)



MSC CRUISES

Naviguez avec élégance et confort grâce à MSC Croisières. Alliant hospitalité méditerranéenne, navires modernes et itinéraires variés, MSC vous offre une expérience raffinée aux quatre coins du monde.

[Découvrir la compagnie](#)



NORWEGIAN CRUISE LINE

Partez en toute liberté avec Norwegian Cruise Line. Profitez d'une croisière à votre rythme, d'une gastronomie variée et d'un large choix d'activités pour des vacances 100% sur mesure.

[Découvrir la compagnie](#)



Costa Cruises

9 navires

Embarquez avec Costa et découvrez la Dolce Vita en mer. Entre saveurs italiennes, ambiance chaleureuse et escales ensoleillées, chaque voyage est une véritable fête.





Costa Deliziosa

Costa Deliziosa

Un nouveau monde de croisière

Le Costa Deliziosa incarne l'élégance italienne avec son design raffiné et son confort. Son projet artistique a été réalisé par des jeunes artistes et des maîtres renommés. À bord, vous trouverez des expériences luxueuses telles que des baignades matinales dans la piscine et des dîners étoilés. Le navire propose également des cabines lumineuses et élégantes, ainsi qu'une sélection de vins fins au bar à vins. En somme, c'est un hommage au confort, à la détente et aux petits plaisirs de la vie.



ANNÉE

2011



CAPACITÉ

2826



N° DE PONTS

16



CABINES

1130



BARS & LOUNGES

12



RESTAURANTS & SNACKS

55



N° D'ÉQUIPAGE

934



CABINES AVEC BALCON

662



PISCINES ET JACUZZIS

7



LARGEUR

32,30 m



LONGUEUR

294 m



VITESSE

21.5 noeuds



Images du navire



Vidéo du navire



Cabine Intérieure



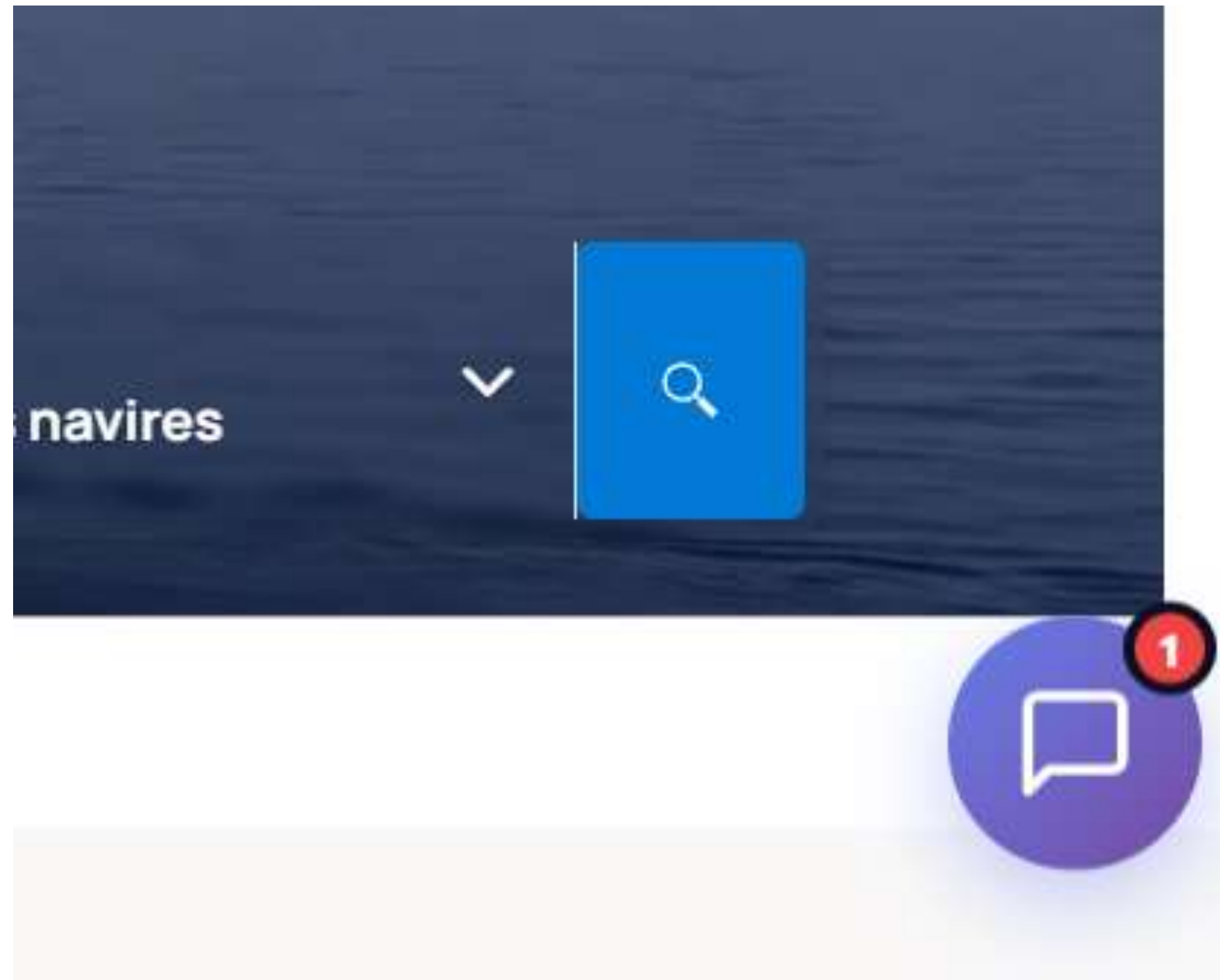
Cabine Fenêtre



⚠️ Destination → Port → Port details : Same pattern

INTERFACES

Sprint 5





FEIZA

Chatbot



Qu'est-ce qui est inclus dans le prix de la croisière dépend du fournisseur spécifique. Veuillez vérifier les informations spécifiques pour l'offre que vous considérez. 🔍 Critères de recherche suggérés: Compagnie: Norwegian Cruise Line Voulez-vous rechercher les croisières disponibles ?

✓ **Oui**

✕ Non

Tapez votre message...



FAQ Snippet

general - Notepad

File Edit Format View Help

Q: Quelles activités sont proposées à bord?

A: Les navires modernes offrent une multitude d'activités: piscines, jacuzzis, salle de sport, spa, casino, spectacles professionnels, c

Q: What activities are offered onboard?

A: Modern ships offer a multitude of activities: swimming pools, jacuzzis, gym, spa, casino, professional shows, cinema, nightclub, kids

Q: ما هي الأنشطة المقدمة على متن السفينة؟

A: السفن الحديثة تقدم العديد من الأنشطة: حمامات سباحة، جاكوزي، صالة رياضية، سبا، كازينو، عروض احترافية، سينما، ديسكو، نوادي للأطفال، ميني غولف، جدار تسلق، وأنشطة ترفيهية يومية متنوعة.

Q: Y a-t-il des activités pour les enfants?

A: Oui, la plupart des navires proposent des clubs enfants avec animations adaptées par tranches d'âge (3-6 ans, 7-11 ans, 12-17 ans), d

Q: Are there activities for children?

A: Yes, most ships offer kids clubs with age-appropriate activities (3-6 years, 7-11 years, 12-17 years), children's pools, play areas,

Q: هل توجد أنشطة للأطفال؟

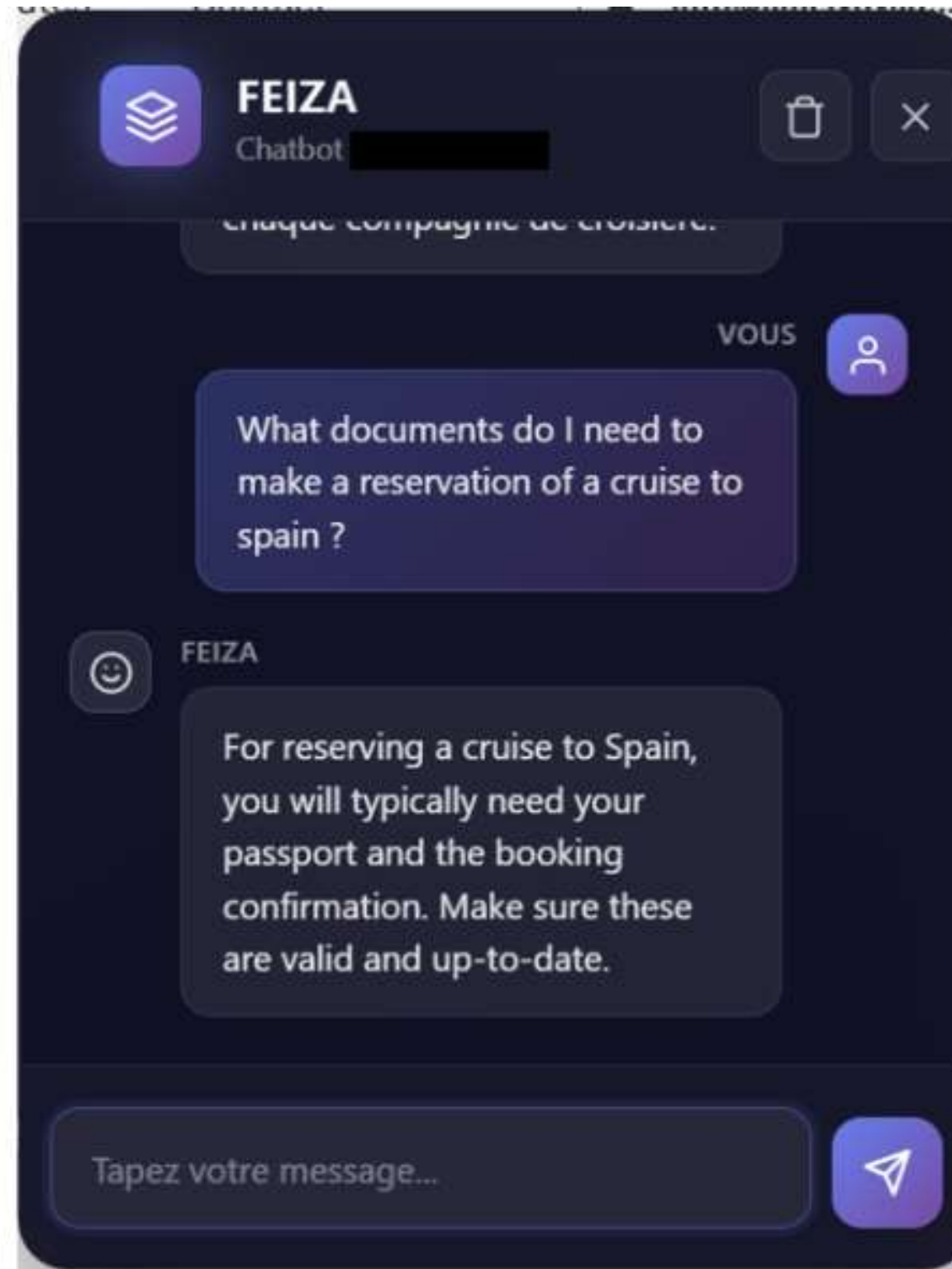
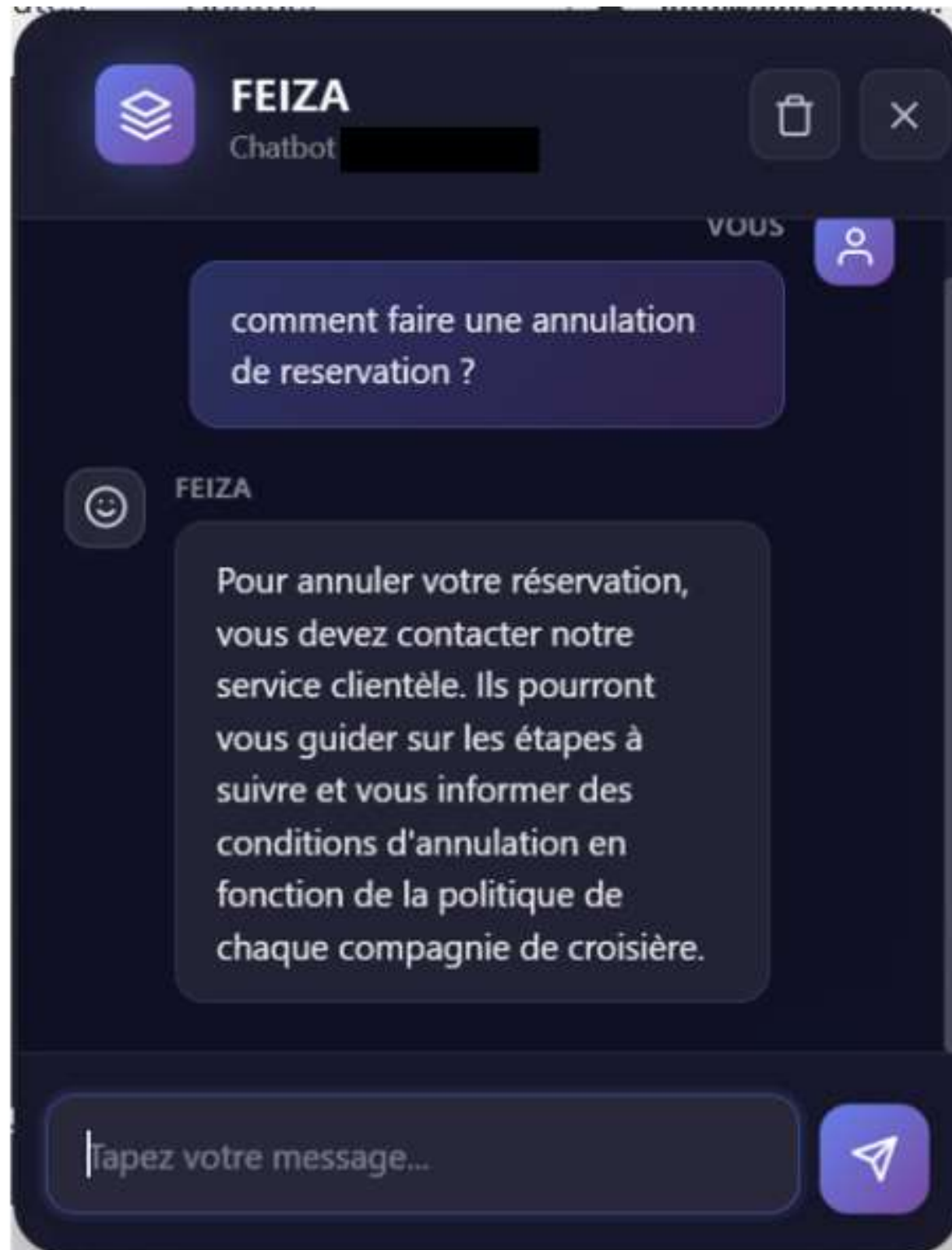
A: نعم، معظم السفن تقدم نوادي للأطفال مع أنشطة مناسبة حسب الفئات العمرية (3-6 سنوات، 7-11 سنة، 12-17 سنة)، حمامات سباحة للأطفال، مناطق لعب، وبرامج خاصة. سيكون أطفالك في أيدي أمينة مع منشّطين محترفين.

Q: Puis-je accéder à internet pendant la croisière?

A: Oui, le Wi-Fi est disponible à bord moyennant un supplément. Des forfaits internet sont proposés (par jour ou pour la durée complète

Q: Can I access the internet during the cruise?

Ln 400, Col 4100%Windows (CRLF)UTF-8



Conclusion & perspectives



CONCLUSION & **PERSPECTIVES**

In Brief, our TMS is cruise travel reinvented by technology, to connect travelers to their dream destinations.

- Modern architecture.
- Robust technical stack.
- Seamless and personalized experience



CRM Integration

Customer Relationship Management



Mobile Integration

iOS & Android Native Apps

THINK
OUTSIDE
THE BOX





**Thank you for
your attention**